
POLITECNICO DI MILANO

Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Report Tecnico v2: Modellazione Termo-Meccanica e Validazione Avanzata delle Soluzioni per la Distensione dello Specchio M2

Analisi 2D dei Gradienti, Sforzi di Membrana, Cinetocilindrica del Ponte PZT e Architetture Disaccoppiate

Candidato: Leonardo Russo | **Data:** 27 Luglio 2026

Sommario

Il presente report aggiornato costituisce la trattazione teorico-strutturale avanzata per la tesi di Laurea Magistrale focalizzata sulla mitigazione attiva e passiva delle deformazioni dello specchio M2 per fusione nucleare (Tokamak). Rispetto alle formulazioni unidimensionali preliminari, si estende il modello al campo termico bidimensionale gaussiano/ellittico $T(x, y, z)$, evidenziando il disaccoppiamento tra momento termico out-of-plane $M_T(x, y)$ e temperatura media in-plane $T_{\text{mean}}(x, y)$. Vengono analizzati in dettaglio: lo stato di tensione di membrana σ_0 e l'effetto benefico di *stress stiffening* (trazione) indotto dalla Soluzione 1; il funzionamento del meccanismo a "ponte" con attuatore piezoelettrico centrale; la singolarità logaritmica ed effetto impronta (*dimple effect*) del tirante puntuale centrale, superabile con giunto a ragnatela (*spider spreader*); e la derivazione rigorosa dell'efficienza flessionale M_{eff} per la Soluzione 4, dimostrando la necessità di separare concettualmente il ponte/rinforzo posteriore dallo specchio rendendolo un elemento esterno rigido vincolato ($D_{\text{back}} \gg D_{\text{mirror}}$).

1. Estensione del Modello Termo-Elastico dal Caso 1D al Campo 2D

In ambiente Tokamak, il flusso termico radiativo incidente sulla superficie riflettente dello specchio non è spazialmente omogeneo, bensì caratterizzato da una distribuzione a macchia calda di tipo gaussiano o ellittico.

Si consideri un generico campo di temperatura tridimensionale stazionario o transitorio $T(x, y, z)$, definito nell'ambito del dominio dello specchio $x, y \in \Omega$, $z \in [-h/2, h/2]$. Tale profilo può essere scisso in due contributi fondamentali:

$$T_{\text{mean}}(x, y) = \frac{1}{h} \int_{-h/2}^{h/2} T(x, y, z) dz = \frac{T_{\text{front}}(x, y) + T_{\text{back}}(x, y)}{2} \quad (\text{Temperatura Media nel Piano}) \quad (1)$$

$$\Delta T(x, y) = T_{\text{front}}(x, y) - T_{\text{back}}(x, y) = \frac{12}{h^2} \int_{-h/2}^{h/2} T(x, y, z) z dz \quad (\text{Gradiente attraverso lo Spessore}) \quad (2)$$

1.1. Disaccoppiamento Meccanico tra T_{mean} e ΔT

Dalla teoria termoelastica delle piastre sottili di Kirchhoff-Love, le equazioni costitutive delle azioni interne per unità di lunghezza (forze di membrana $\mathbf{N}$ e momenti flettenti $\mathbf{M}$) si disaccoppiano totalmente:

$$\begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{bmatrix} = \frac{Eh}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_x^0 \\ \epsilon_y^0 \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} - \frac{E\alpha T_{\text{mean}}(x, y)h}{1-\nu} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \kappa_x \\ \kappa_y \\ 2\kappa_{xy} \end{bmatrix} - \frac{E\alpha\Delta T(x,y)h^2}{12(1-\nu)} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Rilevanza per la Progettazione dello Specchio M2:

1. **La temperatura media** $T_{\text{mean}}(x,y)$ induce dilatazioni/contrazioni esclusivamente *nel piano dello specchio* (N_x, N_y). Se i vincoli perimetrali sono isostatici (es. appoggi o bipodi flessibili), la dilatazione in-plane avviene liberamente senza generare inflessioni out-of-plane.
2. **Il gradiente attraverso lo spessore** $\Delta T(x,y)$ genera il campo di momento termico $M_T(x,y) = \frac{E\alpha\Delta T(x,y)h^2}{12(1-\nu)}$. Qualora il punto caldo sia ellittico, $M_T(x,y)$ presenta una componente sferica (Z_2^0 , Focus) e una componente astigmatica ($Z_2^{\pm 2}$). Per spianare l'imbarcamento, l'attuazione di bordo (Soluzione 1) dovrà pertanto prevedere il controllo modulato a settori azimutali.

2. Analisi Dettagliata delle Soluzioni Innovative

2.1. Soluzione 1: Attuazione a Braccio b con Meccanismo a Ponte / PZT Centralizzato

Come mostrato negli schemi di dettaglio (Sol 1), l'attuazione perimetrale è ottenuta collocando un ponte/struttura ad arco di ampiezza b servita da un attuator piezoelettrico commerciale centralizzato che esercita una spinta F_p verso l'esterno.

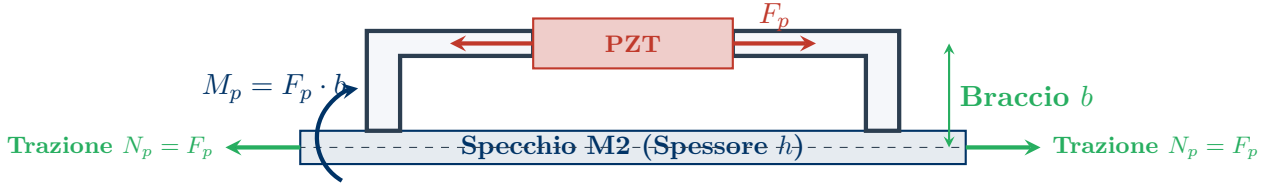


Figura 1: Cinetocilindrica avanzata della Soluzione 1: il meccanismo a ponte trasforma la spinta assiale del PZT in una coppia flettente concentrata $M_p = F_p \cdot b$ e pone il velo dello specchio in trazione pura di membrana ($N_p > 0$), innescando il benefico effetto di *stress stiffening*.

2.1.1. Scomposizione delle Azioni Interne e Sforzo di Membrana

L'applicazione della forza F_p a una distanza b dal piano neutro si riduce, sul bordo dello specchio, a un sistema equivalente forza-momento:

$$\text{Sistema Equi-Spostato al Bordo} \iff \begin{cases} M_p = F_p \cdot b & (\text{Momento Flettente di Ripristino}) \\ N_p = F_p & (\text{Forza Assiale di Membrana}) \end{cases} \quad (5)$$

Lo **sforzo di membrana medio** indotto nello spessore h dello specchio risulta:

$$\sigma_0 = \frac{N_p}{h} = \frac{F_p}{h} = \frac{E\alpha\Delta Th}{12b(1-\nu)} \quad (6)$$

Effetto di Trazione vs. Rischio di Compressione:

- **Regime di Trazione** ($F_p > 0$, **PZT spinge il ponte verso l'esterno**): Lo specchio viene sottoposto a trazione di membrana pura. Ciò attiva il fenomeno dello **Stress Stiffening** (o "effetto pelle di tamburo"): la tensione $\sigma_0 > 0$ incrementa la rigidità geometrica apparente della

piastra, contrastando la flessione e stabilizzando i modi propri vibrazionali. **Tale configurazione è eccellente e non vanifica il riappianamento.**

- **Regime di Compressione ($F_p < 0$, PZT tira verso l'interno):** Qualora il PZT lavorasse in compressione, si genererebbe lo sforzo $\sigma_0 < 0$. Se $|\sigma_0|$ si avvicinasse al carico critico di instabilità di piastra $\sigma_{\text{crit}} = \frac{kEh^2}{1-\nu^2} \frac{1}{R^2}$, si innescerebbe il fenomeno di *buckling*, vanificando la correzione ottica e producendo ondulazioni parassite.

2.2. Soluzione 2 & 3: Tirante Centrale e Singularità dall'Effetto Impronta (Dimple Effect)

Come precedentemente formulato, l'applicazione di una forza concentrata P_{cent} al centro di una piastra circolare produce un campo di spostamenti $w_P(r)$ della forma:

$$w_P(r) = \frac{PR^2}{16\pi D} \left[\frac{3+\nu}{1+\nu} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) + 2 \frac{r^2}{R^2} \ln \left(\frac{r}{R} \right) \right] \quad (7)$$

Calcolando la curvatura radiale $\kappa_r(r) = -\frac{d^2 w_P}{dr^2}$, si ottiene:

$$\kappa_r(r) = \frac{P}{8\pi D} \left(\ln \left(\frac{R}{r} \right) - \frac{1}{1+\nu} \right) \Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \kappa_r(r) = +\infty \quad (8)$$

Giudizio Tecnico sul Tirante Puntuale Centrale: La singolarità logaritmica $\ln(r)$ genera un'aberrazione ad alta frequenza spaziale localizzata (effetto impronta / *pimple* / cuspidità centrale) che risulta **impossibile da spianare** tramite correzione termica uniforme.

Soluzione Innovativa: Giunto a Ragnatela (Spider Spreader): Per rendere la Soluzione 2/3 tecnicamente praticabile, la forza di trazione P erogata dal tirante (meccanico o termico) deve essere ripartita mediante una ragnatela flessionale posteriore su un anello di raggio ottimale $r_0 \approx 0.35-0.45R$. In questo modo si trasforma il carico concentrato in un momento circonferenziale continuo, azzerando l'effetto impronta.

2.3. Soluzione 4: Analisi del Circuito di Reazione e Formulazione dell'Efficienza M_{eff}

Negli appunti preliminari della Soluzione 4, l'attuatore PZT è rappresentato tra lo specchio e la piastra/guscio di rinforzo posteriore.

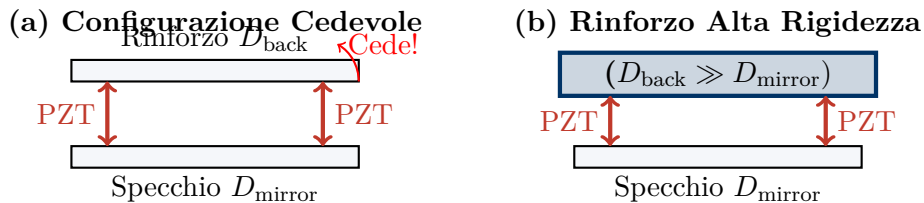


Figura 2: Confronto tra (a) circuito di reazione chiuso su rinforzo flessibile e (b) struttura con rinforzo esterno applicato ad altissima rigidità flessionale.

2.3.1. Derivazione Matematica di M_{eff}

Si modelli l'assieme come due piastre circolari accoppiate cinematicamente ai bordi con rotazione comune θ_b . Sotto l'azione della coppia di attuazione interna M_p , l'equilibrio dei momenti e la congruenza

delle deformazioni impongono:

$$M_p = M_{\text{mirror}} + M_{\text{back}} \quad (9)$$

$$\theta_b = \frac{M_{\text{mirror}} R}{D_{\text{mirror}}(1 + \nu)} = \frac{M_{\text{back}} R}{D_{\text{back}}(1 + \nu)} \quad (10)$$

Esplicitando il momento effettivo M_{eff} trasferito allo specchio:

$$M_{\text{eff}} = M_{\text{mirror}} = M_p \cdot \left(\frac{D_{\text{mirror}}}{D_{\text{mirror}} + D_{\text{back}}} \right) \quad (11)$$

e la frazione assorbita dal rinforzo posteriore:

$$M_{\text{back}} = M_p \cdot \left(\frac{D_{\text{back}}}{D_{\text{mirror}} + D_{\text{back}}} \right) \quad (12)$$

Conseguenze di Progetto per la Tesi:

1. **Se lo specchio e il ponte posteriore formano un unico componente monolitico dello stesso spessore ($D_{\text{back}} \approx D_{\text{mirror}}$):** L'efficienza dell'attuatore si riduce al 50%. Peggio ancora, la reazione M_{back} fa inflettere il rinforzo verso lo specchio, creando una coppia parassita che **accentua l'imbarcamento sferico**.
2. **Architettura Corretta (Componente Esterno Applicato):** Il ponte/rinforzo posteriore **non deve essere parte integrante del velo dello specchio**, ma un elemento strutturale **separato, esterno e rigido** (es. piastra nervata ad alto momento d'inerzia o struttura in traliccio ceramico/metallico) caratterizzato da $D_{\text{back}} \gg D_{\text{mirror}}$ ($D_{\text{back}} > 10D_{\text{mirror}}$). In tal modo $M_{\text{eff}} \rightarrow M_p$, la reazione parassita viene completamente assorbita dal telaio esterno e l'effetto di distensione sullo specchio è totale.

3. Matrice Comparativa Integrata delle Soluzioni

Criterio		Sol1:Ponte PZT	Sol2: PZT Centrale	Sol3: Tirante Termico + Spider	Sol4: Rinforzo Posteriore
Autorità Flessionale (M_p)		Elevata ($F_p \cdot b$)	Media	Media/Elevata	Massima ($D_{\text{back}} \gg D_m$)
Qualità Ottica Residua (WFE)		Eccellente	Critica (Impronta)	Buona (con Spider)	Elevata
Stato Tensionale Membrana		Trazione ($\sigma_0 > 0$)	Ininfluyente	Trazione Lieve	Neutro / Trazione
Rischio Autoinflessione		Assente	Assente	Assente	Critico se Monolitico
Fattibilità in Tokamak		Elevata (PZT isolati)	Media	Massima (Passive Cooling)	Media (Ingombro)

Tabella 1: Matrice comparativa integrata delle soluzioni di distensione del velo dello specchio M2.

4. Conclusioni e Guida per la Modellistica FEA in ANSYS

1. **Configurazione Eletta:** La **Soluzione 1 (Attuazione a Ponte PZT in Trazione)** abbinata a un **telaio/rinforzo esterno rigido (Soluzione 4)** rappresenta la soluzione teoricamente più efficiente e priva di singolarità ottiche. 2. **Setup Simulazione FEA (ANSYS Workbench):**

- Modello 3D con campo di temperatura $T(x, y, z)$ importato da analisi CFD/Thermal Transient.
- Inserire la rigidezza geometrica (*Large Deflection / NLGEOM ON*) per rilevare il benefico effetto di *stress stiffening* della trazione di membrana σ_0 .
- Eseguire un'ottimizzazione parametrica in **DesignXplorer** variando il braccio b , il numero di settori azimutali PZT e la rigidezza del telaio posteriore D_{back} .